



L05

Co nám statistický test dovoluje tvrdit?



Od velikosti efektu k testování hypotéz

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Měsíc je celý ze sýra!



Ilustrační obraz vytvořen AI.

Co by mohlo změnit váš závěr?

Jaké pozorování by vás přimělo tvrzení o syrovém Měsíci vyvrátit?



Výsledky učení

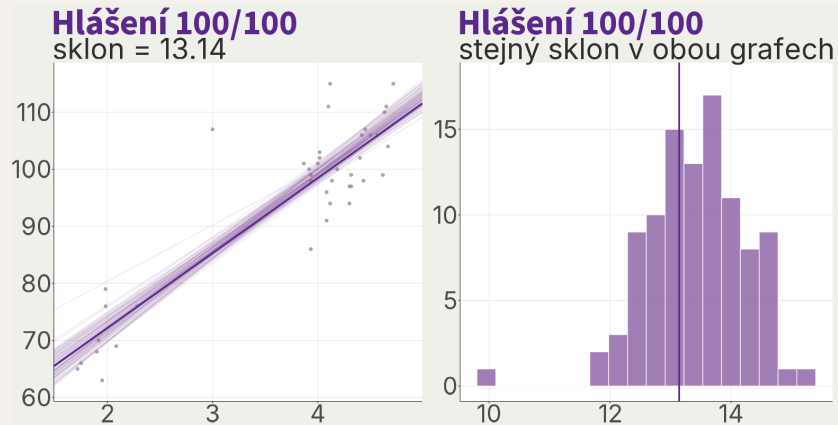
Po dnešní přednášce budete schopni:

- rozlišit **biologickou realitu** od toho, co zachytila konkrétní studie
- interpretovat pozorovaný **efekt a jeho nejistotu**
- vysvětlit, co vyjadřuje **p-hodnota**
- rozlišit chybu I. a II. stupně a jejich důsledky
- napsat vědecký závěr

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Potom společně projdeme správné odpovědi.

Proč sto pozorovatelů nedostalo ze svých výběrů přesně stejný sklon?



Každý pracoval s jiným výběrem pozorování.

Skutečný vztah se po každém výpočtu změnil.

Funkce `lm()` vybírá sklon náhodně.

Sklon nemá s daty souvislost.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Každý pracoval s jiným výběrem pozorování.

Výběry obsahují různá pozorování, a proto se jejich odhady liší. Této změně mezi výběry říkáme výběrová variabilita.

Které číslo popisuje velikost odhadnutého vztahu mezi délkou erupce a čekáním?

Řádek sklonu z modelu

Parametr	Estimate	Std. Error
delka_erupce_min	13,34	0,66

Hodnota ve sloupci Estimate

Hodnota ve sloupci Std. Error

Počet řádků tabulky

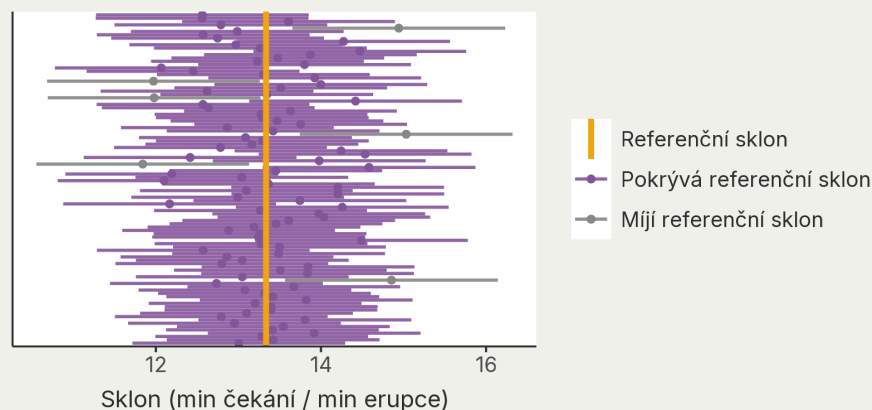
Název prediktoru

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Hodnota ve sloupci Estimate

Estimate je odhad sklonu. Std. Error popisuje přesnost tohoto odhadu.

Co v tomto opakovaném postupu znamená označení „95% interval spolehlivosti“?



Při opakování stejného postupu přibližně 95 % takto vytvořených intervalů pokryje skutečný parametr.

Vypočtený interval má po výpočtu 95% pravděpodobnost obsahovat pevný parametr.

Uvnitř intervalu leží 95 % jednotlivých pozorování.

Odhad je s pravděpodobností 95 % bez chyby.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Při opakování stejného postupu přibližně 95 % takto vytvořených intervalů pokryje skutečný parametr. 95 % popisuje dlouhodobou úspěšnost postupu při opakovaných výběrech, nikoli pravděpodobnost jednoho již vypočteného intervalu.

Od intervalu k nulovému tvrzení

Interval ukazuje hodnoty slučitelné s daty. Dnes se zeptáme, **jak slučitelná jsou data s konkrétní nulovou hodnotou.**

Která tvrzení mohou pozorování změnit?



Všechny labutě jsou bílé.



Holub stěhovavý vyhynul.



Měsíc je celý ze sýra.



Tento pták je nejkrásnější.

Která tvrzení může změnit nové pozorování? U kterého to nedává smysl?

Testovatelné neznamená pravděpodobné ani pravdivé. Pozorování jsou naše omezené informace o světě.

Co z reality skutečně pozorujeme?

Seznamte se: krab houslista

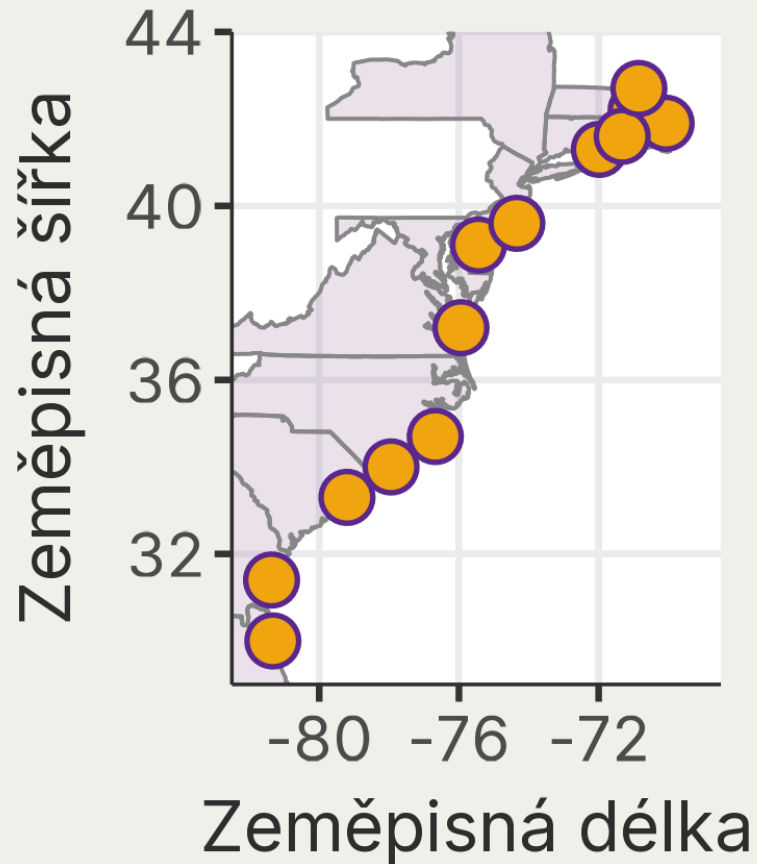


Minuca pugnax

Samec nese jedno
nápadně zvětšené
klepeto.

Žije ve slaniscích podél
Atlantiku.

13 slanisek podél Atlantiku



CO BUDEME POZOROVAT

- 13 slanisek od Floridy po Massachusetts
- jeden bod = průměrná šířka krunýře na jedné lokalitě
- zeměpisná šířka a velikost v milimetrech

Jak se průměrná velikost mění směrem na sever?

Kterou proměnnou chceme vysvětlit?

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA

Poloha slaniska ve stupních severní šířky

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA KRUNÝŘE

Velikost samců na lokalitě v milimetrech

Která proměnná je **prediktor** a která **odezva**?

Bergmannovo pravidlo

Organismy bývají v chladnějším oblastech větší.

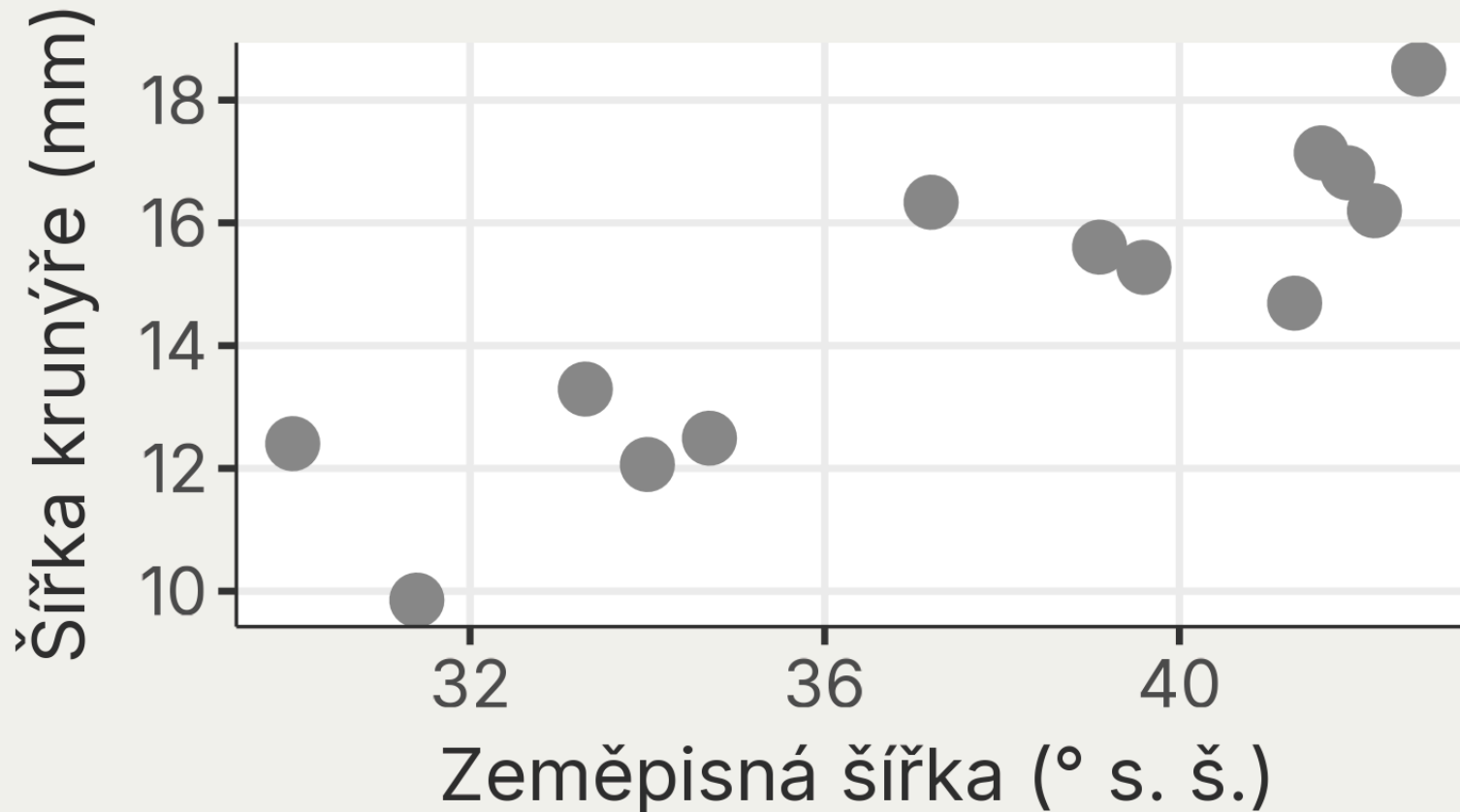
U krabů to nemusí platit. Je to biologická předpověď, kterou teprve porovnáme s daty.

Pokud by byli krabi na severu větší, jaký směr vztahu bychom očekávali?

Klesající

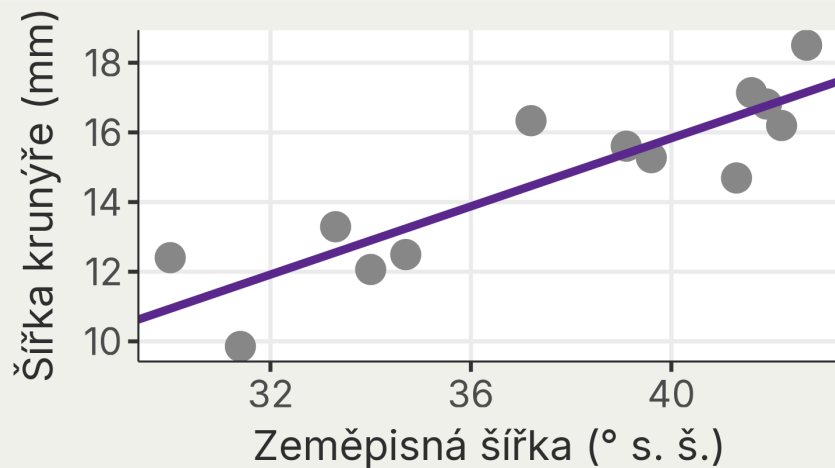
Rostoucí

Co ukazují data?



Nejprve jen popište směr a rozptyl bodů. Co je na obrazu přesvědčivé a co vás zneklidňuje?

Lineární model



```
1 mod_krabi <-  
2   lm(  
3     formula = prumerna_sirka_mm ~  
4       zemepisna_sirka,  
5     data = data_lokalita  
6   )
```

summary()

```
1 summary(mod_krabi)
```

Parametr	Odhad	Std. chyba	t	p
Intercept	-3,747	3,009	-1,25	0,239
Zeměpisná šířka	0,490	0,079	6,16	<0,001

ODHADNUTÝ MODEL

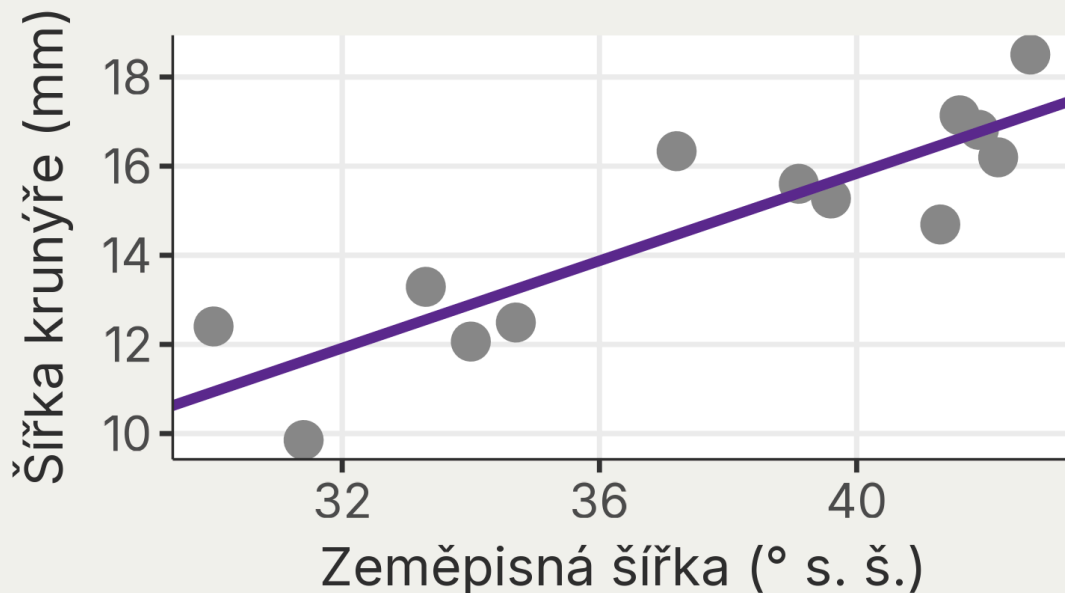
Průměrná šířka = $-3,747 + 0,490 \times \text{zeměpisná šířka} + \text{residuum}$

Z MINULÉ LEKCE

Estimate = intercept a sklon;
Std. Error = nejistota odhadu.

Co znamenají t value a
Pr(>|t|) ?

Je naměřený vztah realita?



Je fialová přímka skutečný vztah v přírodě, nebo odhad z této studie?

Jak často by podobně silný vztah vznikl prostou náhodou ve světě bez systematického trendu?

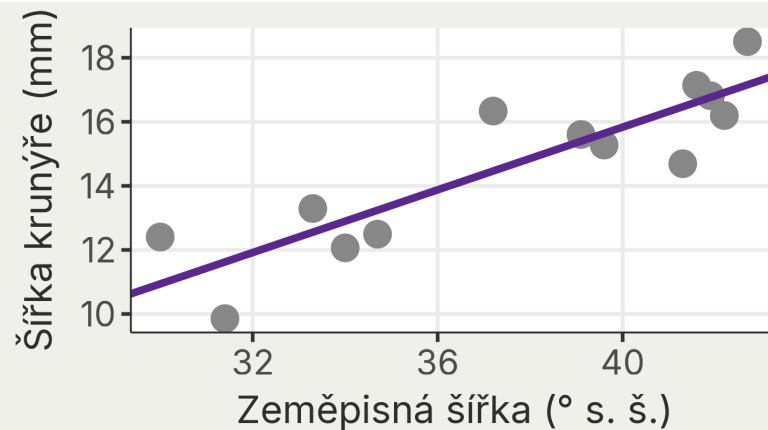
REALITA

?

Skutečný vztah ve
všech možných
lokalitách přímo
nevidíme.

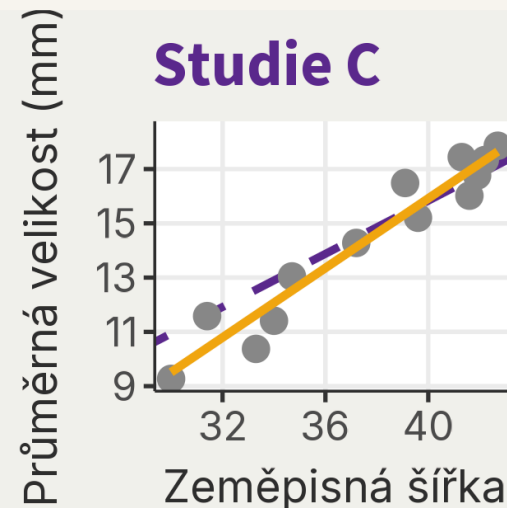
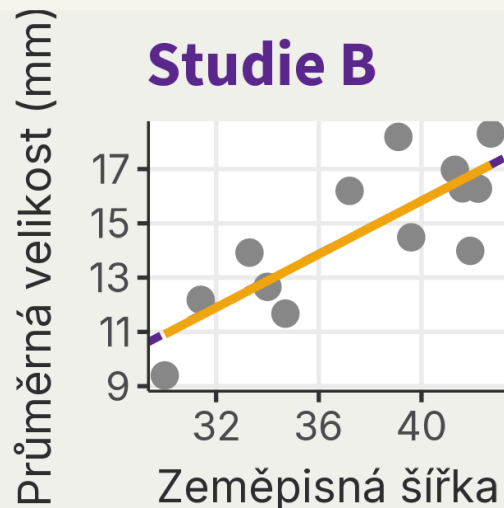
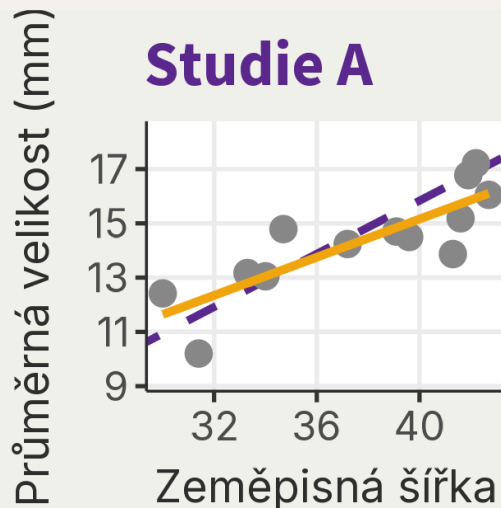


výběr
měření
místní
rozdíly



NAŠE POZOROVÁNÍ: 13 lokalit

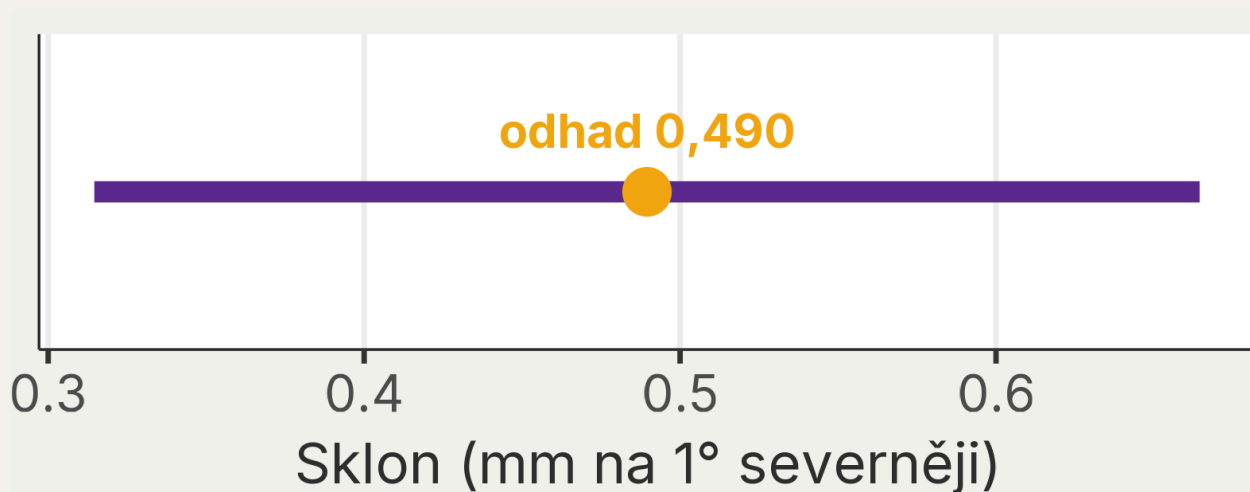
Stejná realita, jiné pozorování



Výsledek se změnil, protože se změnila **pozorování**; předpokládaný biologický vztah zůstal stejný.

Jak široké je naše okno do reality?

Odhad a 95% interval spolehlivosti



CO ODHADUJEME

Sklon: **0,490 mm/°**

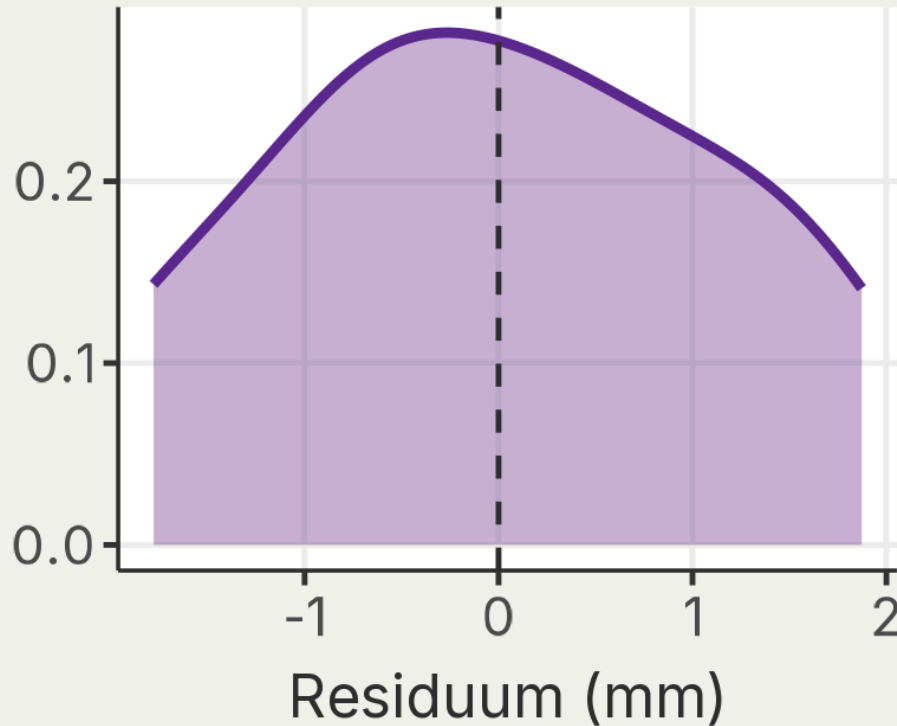
JAK PŘESNĚ

95% CI: **[0,315; 0,664]**
mm/°

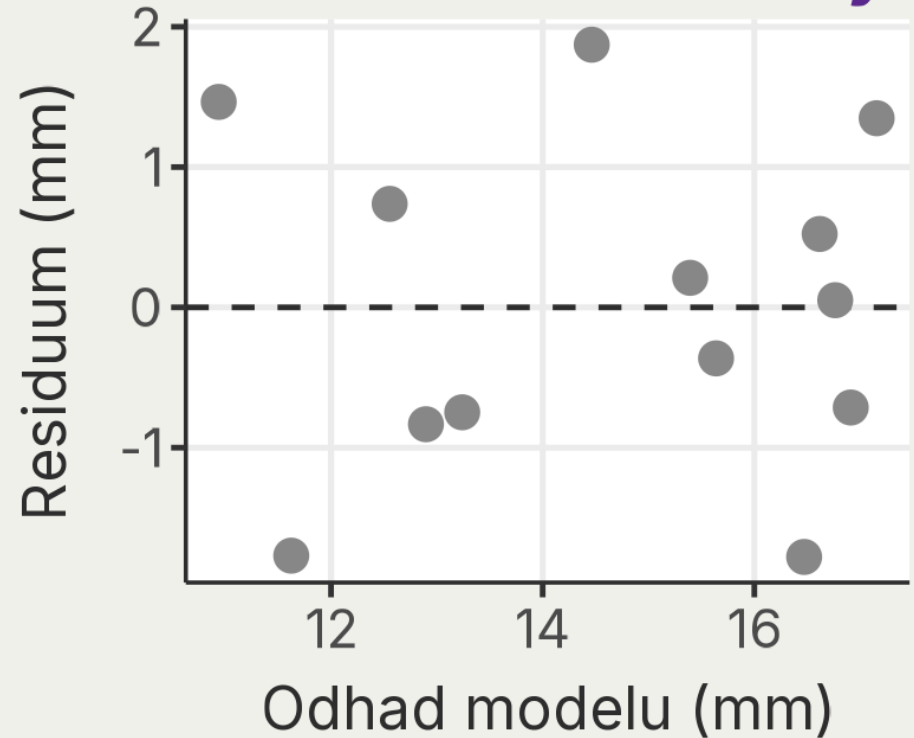
Pouze 13 lokalit a
jednoduchý observační
model.

Rychlá kontrola modelu

Rozdělení residuů



Residua vs. odhady



V residuích nevidíme nápadný problém, který by jednoduchý lineární model okamžitě zpochybnil.

Co už víme — a co stále nevidíme?

CO ZACHYTLA STUDIE

Kladný pozorovaný sklon

- jeho velikost v mm/°
- interval slučitelných efektů
- žádný nápadný problém v základní diagnostice

CO NEVIDÍME PŘÍMO

- skutečný populační sklon
- výsledek jiné možné studie
- příčinný biologický mechanismus
- zda by pozorovaný vztah nemohl vzniknout prostou náhodou

Co kdyby žádný trend nebyl?

Co bychom pozorovali bez trendu?

HYPOTETICKÁ REALITA

Skutečný systematický sklon je **přesně 0 mm/°**.

Lokality se přesto biologicky liší.

Musí být odhadnutý sklon v každé pozorované studii také přesně nulový?

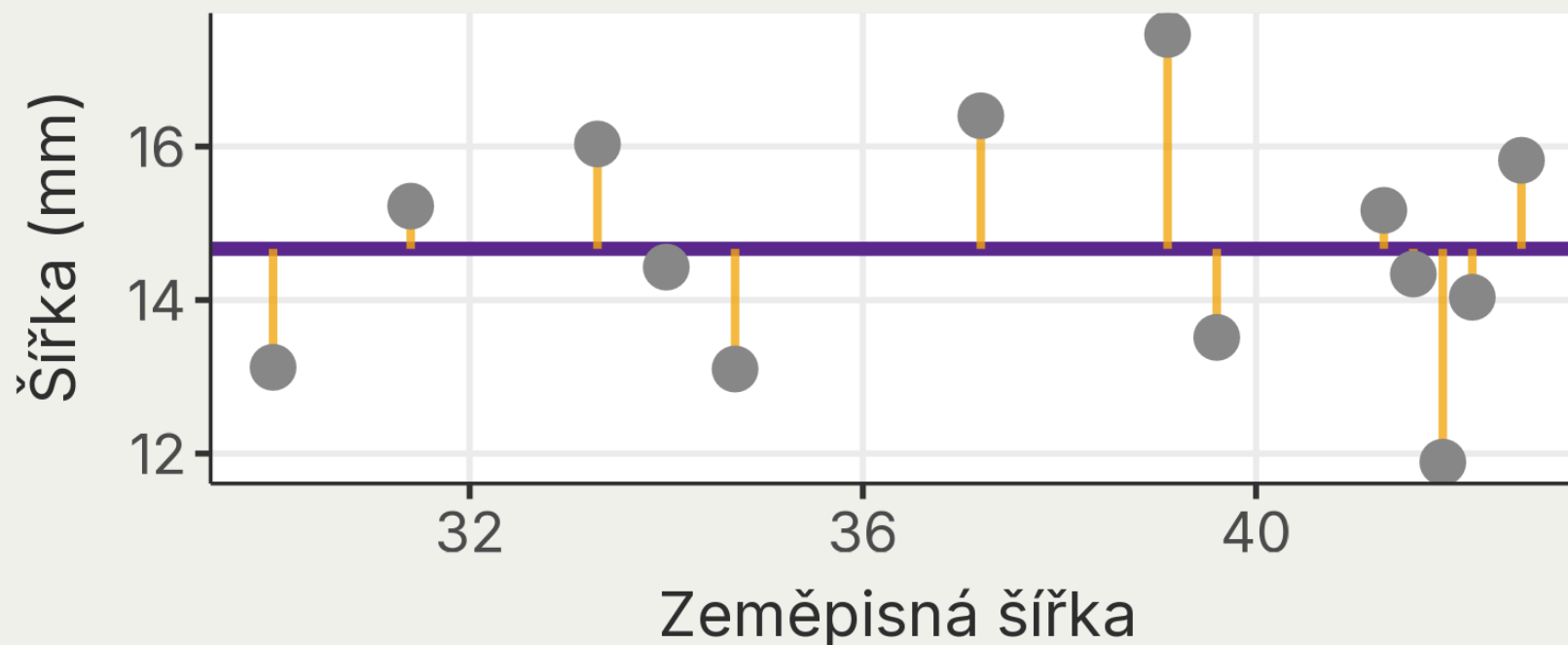
A) Ano, všechny přímky budou vodorovné.

B) Ne, sklony se budou náhodně lišit kolem nuly.

C) Ne, všechny budou kladné.

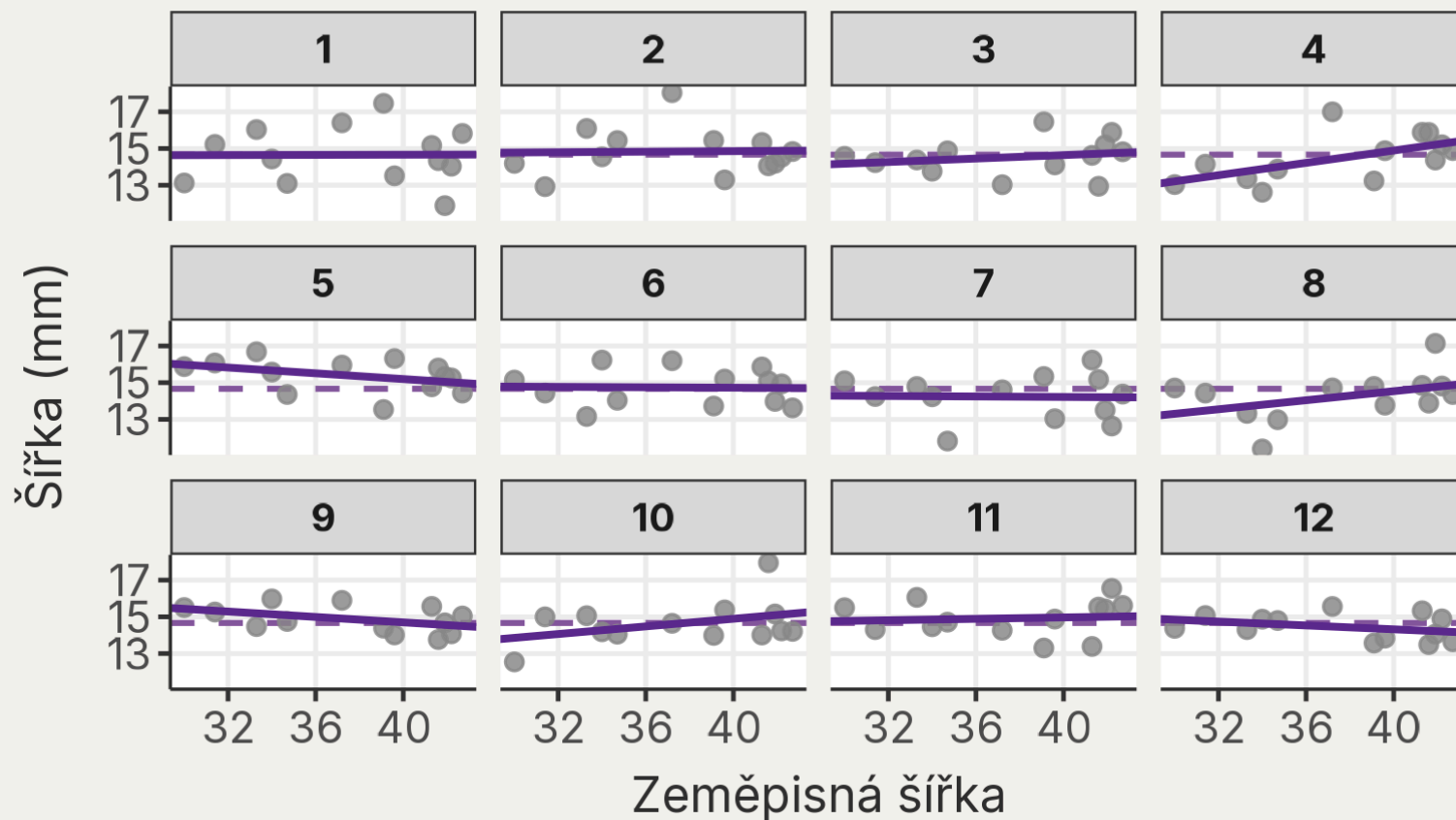
Jak náhoda vytvoří nenulový sklon?

$$\text{pozorovaná velikost} = \text{základní úroveň} + 0 \times \text{zeměpisná šířka} + \text{náhodné residuum}$$



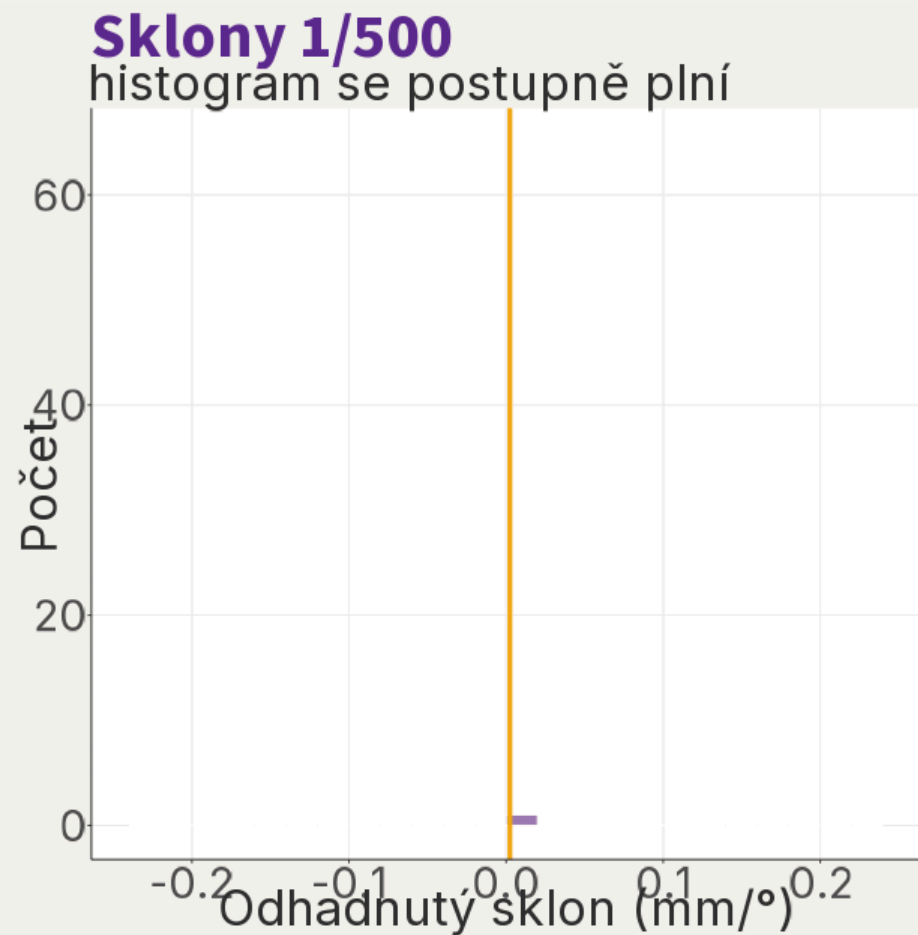
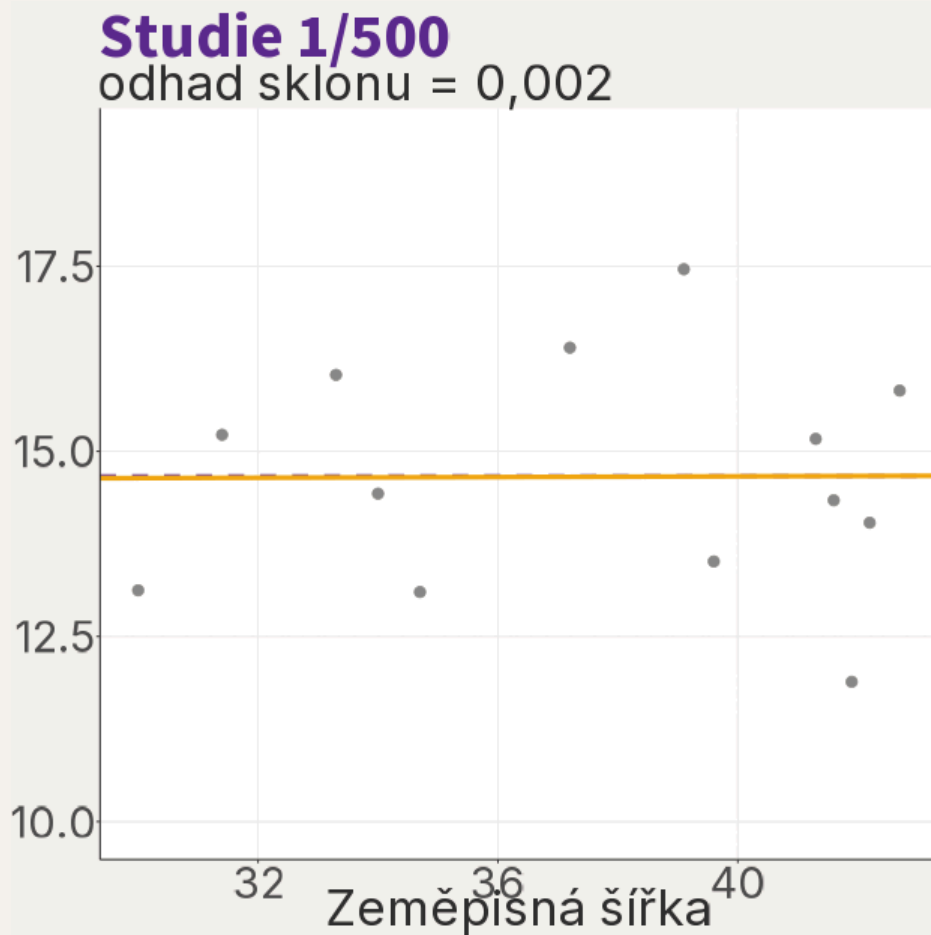
Systematický sklon zůstává nulový. Náhodná residua posouvají jednotlivé body nad a pod vodorovnou přímkou.

Nulový trend, různé odhadnuté přímky



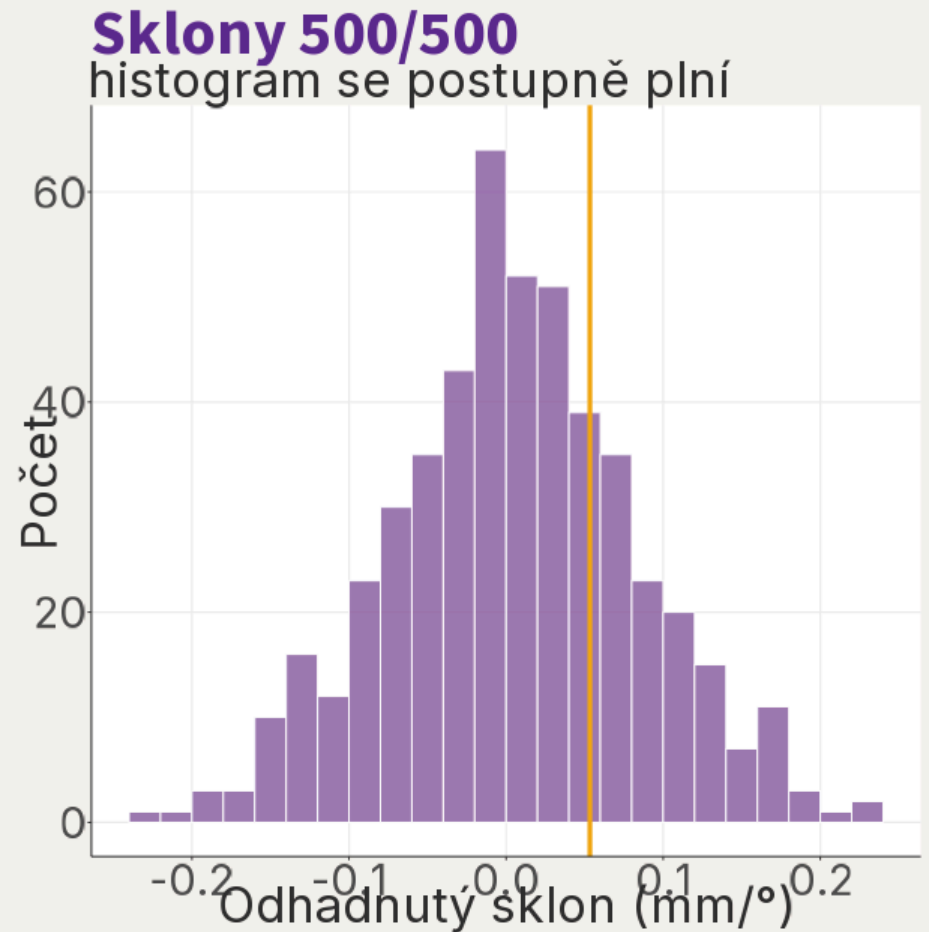
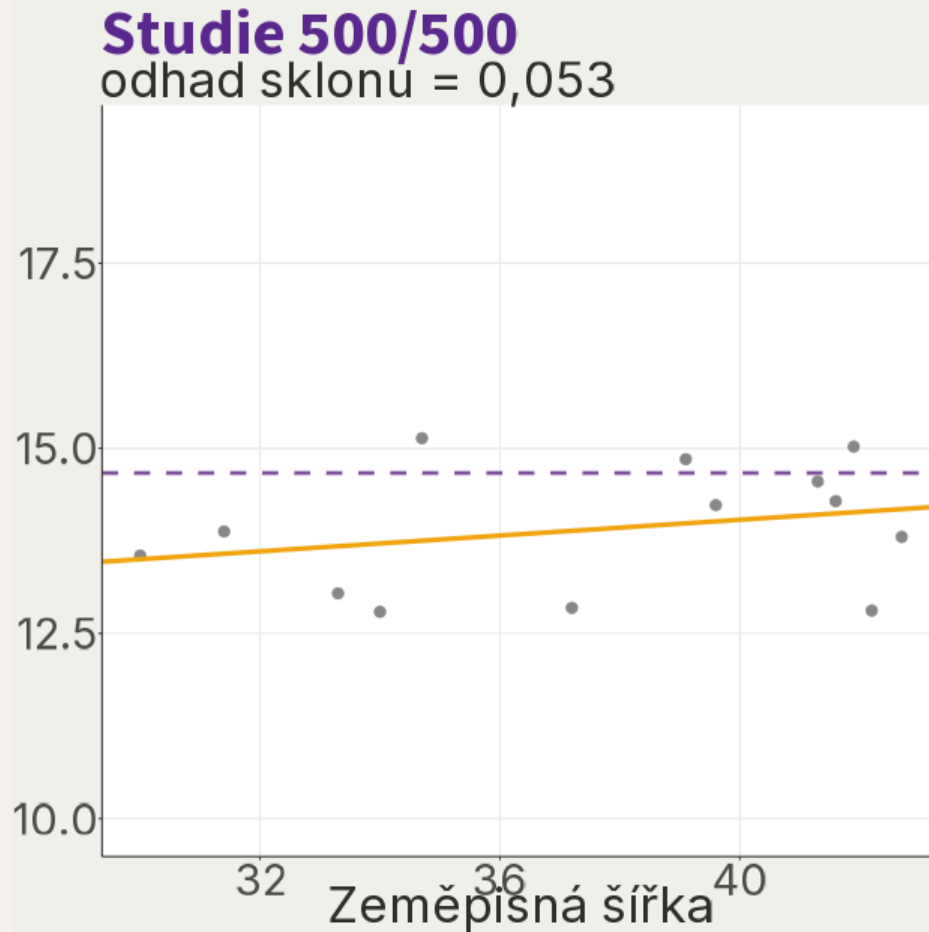
Nulová realita zůstala stejná. Měnila se pozorování, a proto se měnily i odhadnuté sklony.

Sledujte cestu jednoho náhodného sklonu



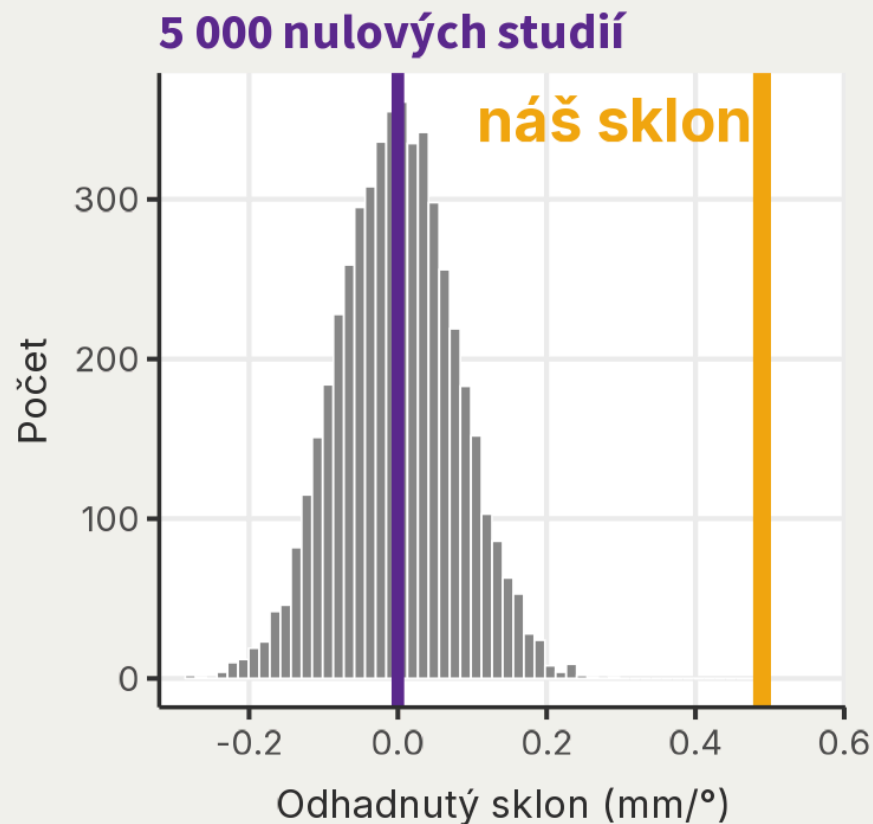
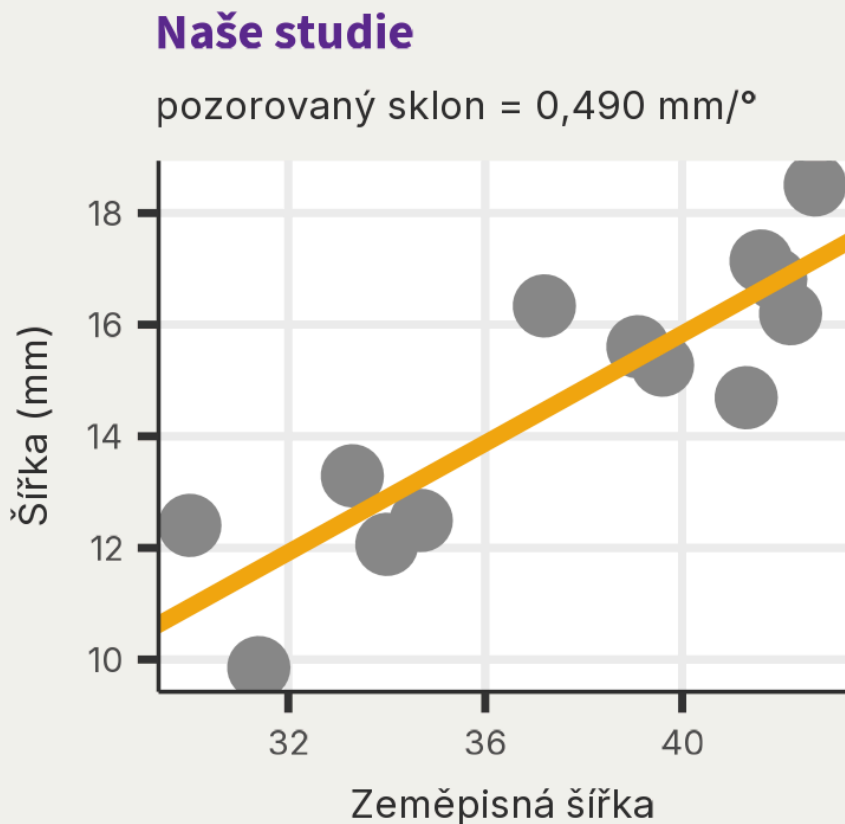
Nová náhodná residua → nový soubor bodů → nový sklon → další část histogramu.

Po 500 nulových studiích



Kolem které hodnoty se sklony shlukují? Kam byste umístili náš pozorovaný sklon?

Stejný nulový svět, ale s naším pozorováním



Nenulové sklony vznikají v nulovém světě běžně. Sklon tak velký jako náš je však mimořádně daleko od většiny simulací.

Jak vzdálené je naše pozorování od nuly?

	Hodnota
Pozorovaný efekt	0,490 mm/°
Efekt v nulovém světě	0 mm/°
Rozdíl	0,490 mm/°
Standardní chyba odhadu	0,0795 mm/°

Kolikrát se standardní chyba vejde do rozdílu mezi pozorovaným a nulovým sklonem?

Vzdálenost vyjádříme ve standardních chybách

Vzdálenost v jednotkách standardní chyby (SE) = rozdíl mezi pozorovaným a nulovým sklonem ÷ standardní chyba (SE) sklonu

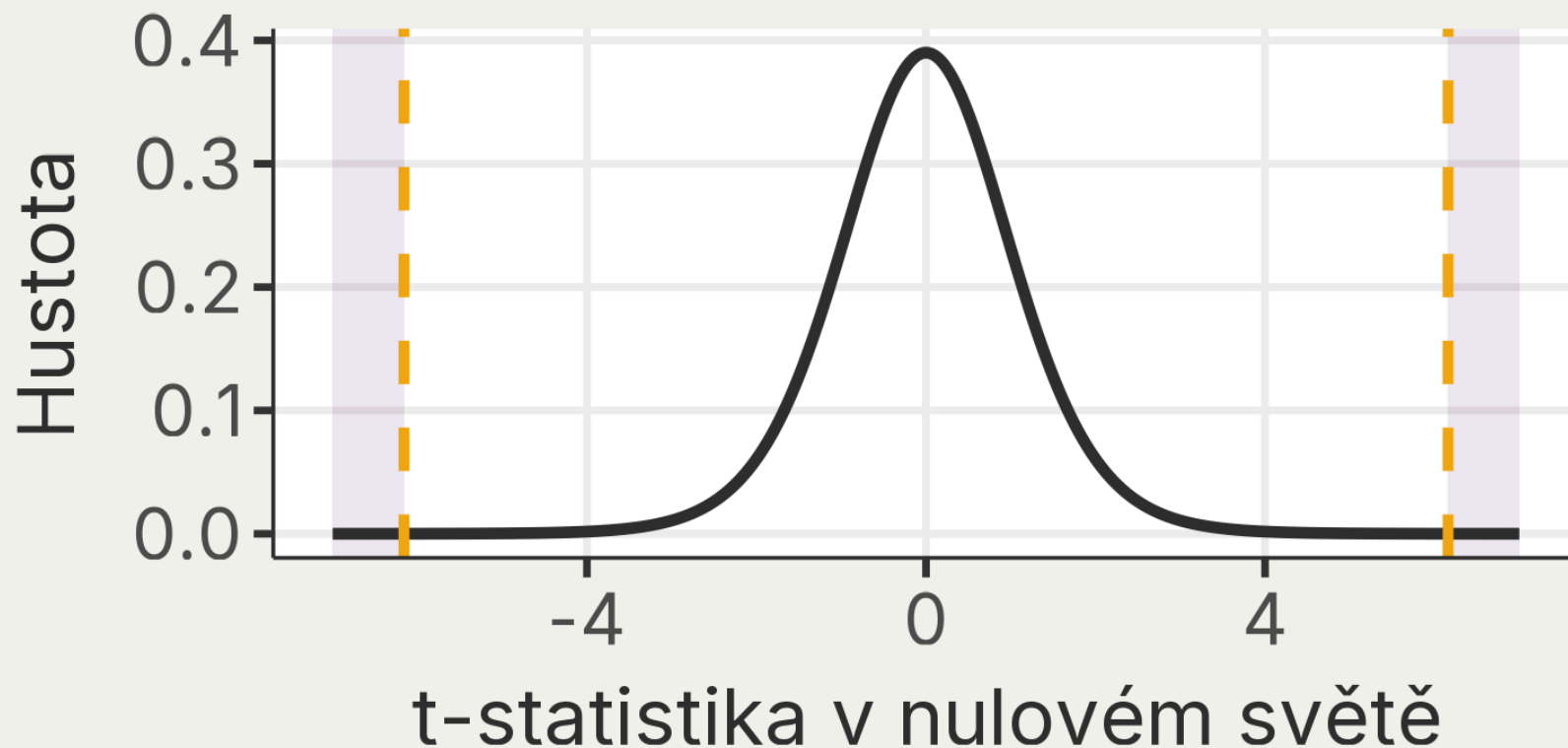
$$\frac{0,490 - 0}{0,0795} = 6,16$$

$$t = \frac{\text{pozorovaný sklon} - \text{nulový sklon}}{\text{standardní chyba (SE) sklonu}} \approx 6,16$$

Této standardizované vzdálenosti říkáme t-statistika.

Naše pozorování leží přibližně **6,16 standardních chyb od nuly**.

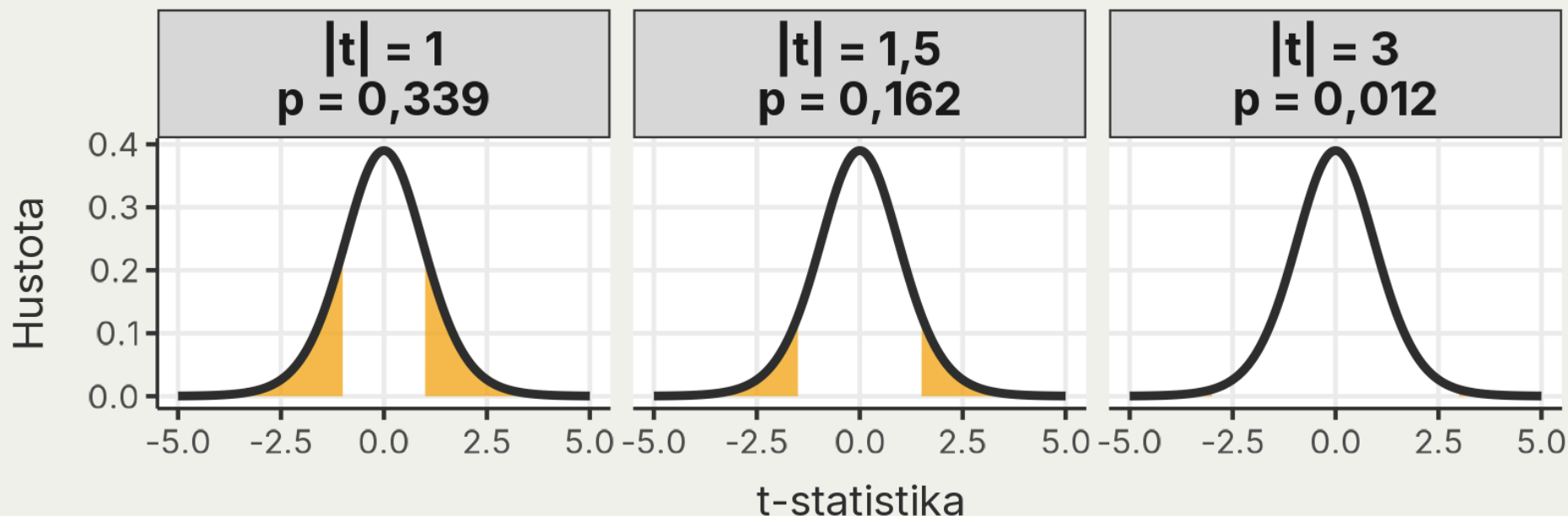
Kolik plochy zůstává za $|t|$?



P-HODNOTA

Pokud by nulový svět a předpoklady modelu platily, p-hodnota je pravděpodobnost získat statistiku alespoň tak vzdálenou od nuly jako tu naši. P-hodnota leží od **0** do **1**.

Co udělá větší hodnota $|t|$?

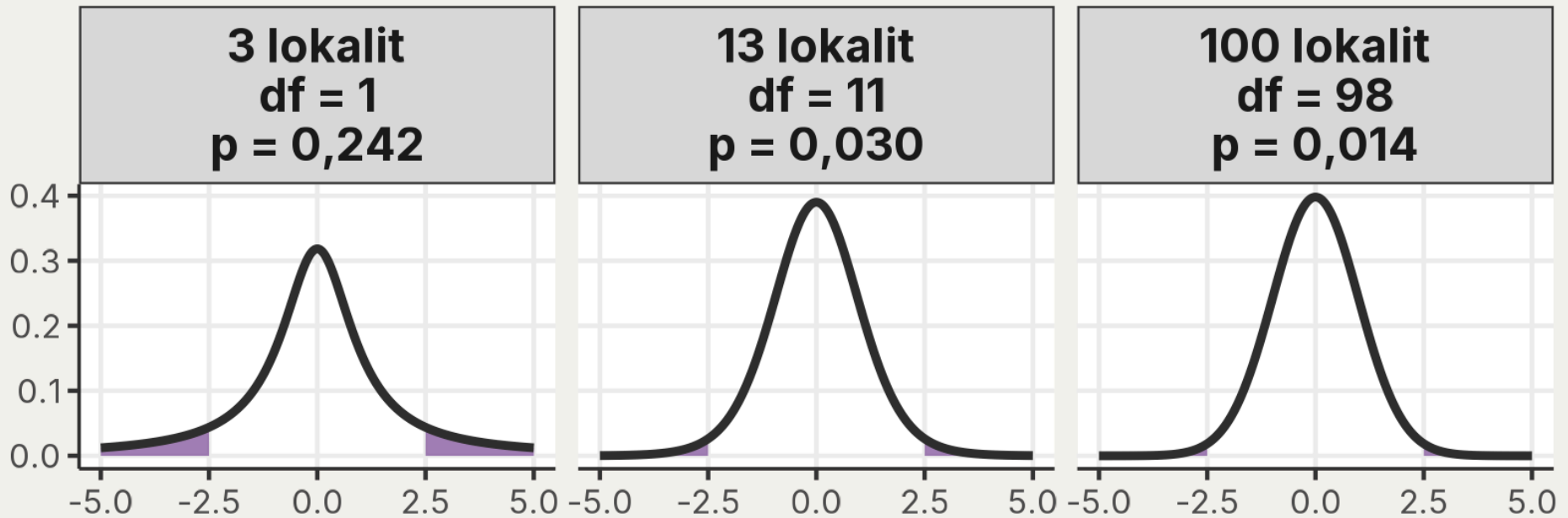


Ve všech třech panelech: $df = 11$

Když se $|t|$ vzdaluje od nuly, co se stane s oranžovou plochou?

Čím dál leží t od nuly, tím menší část nulového rozdělení zůstává stejně daleko nebo ještě dál. Tím menší je p-hodnota.

Více lokalit při stejném $|t|$



Ve všech třech panelech držíme $|t| = 2,5$

Při stejném $|t| = 2,5$: ve které studii zůstane v chvostech nejméně plochy?

V jednoduché regresi platí $df = n - 2$, tedy u krabů $13 - 2 = 11$. Více nezávislých pozorování znamená tenčí chvosty a menší p-hodnotu.

Která věta čte p-hodnotu správně?

A) Pravděpodobnost, že nulová hypotéza platí, je 0,000071.

B) V nulovém světě by výsledek alespoň tak extrémní jako náš byl velmi neobvyklý.

C) Biologický efekt má velikost 0,000071.

Když nehlasujeme: vyberte A/B/C a vysvětlete volbu sousedovi jednou podmíněnou větou.

Co nám malá p-hodnota řekne — a co ne?

CO ŘÍKÁ

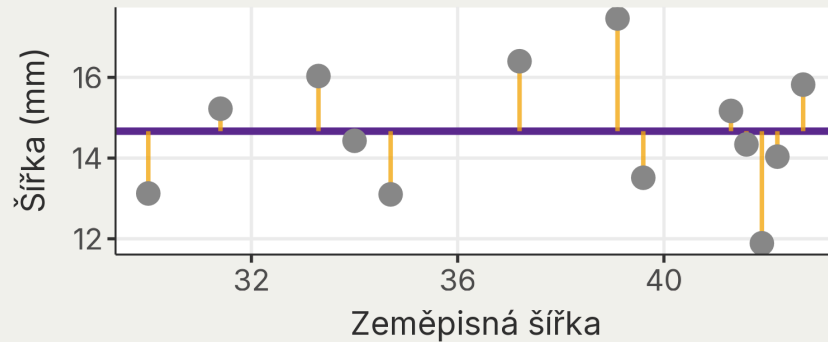
Naše pozorování je velmi obtížně slučitelné s přesně nulovým systematickým sklonem a zvoleným modelem.

CO NEŘÍKÁ

- že je biologická hypotéza pravdivá
- že je efekt velký nebo důležitý
- že model nemá omezení
- jaký mechanismus vztah vytváří

P-hodnota hodnotí pozorování v jednom hypotetickém světě. Není to stroj na pravdu.

Nulová hypotéza pojmenuje nulový svět



H_0 : NULOVÁ HYPOTÉZA

Pro kraby říká:

$$H_0 : \text{systematický sklon} = 0 \text{ mm}/^\circ$$

Nulová hypotéza: Není žádný vztah mezi velikostí krunýře a zeměpisnou šířkou. Všechna pozorovaná variabilita je jen náhodná.

Kdy musíme udělat rozhodnutí?

Někdy nestačí popisovat — musíme jednat

Monitoring zachytil jednoho jedince možného invazního druhu.

Zasáhnout, nebo pokračovat v pozorování? Jak velké riziko falešného poplachu jsme ochotni přijmout?

Kolik falešných poplachů jsme ochotni připustit?

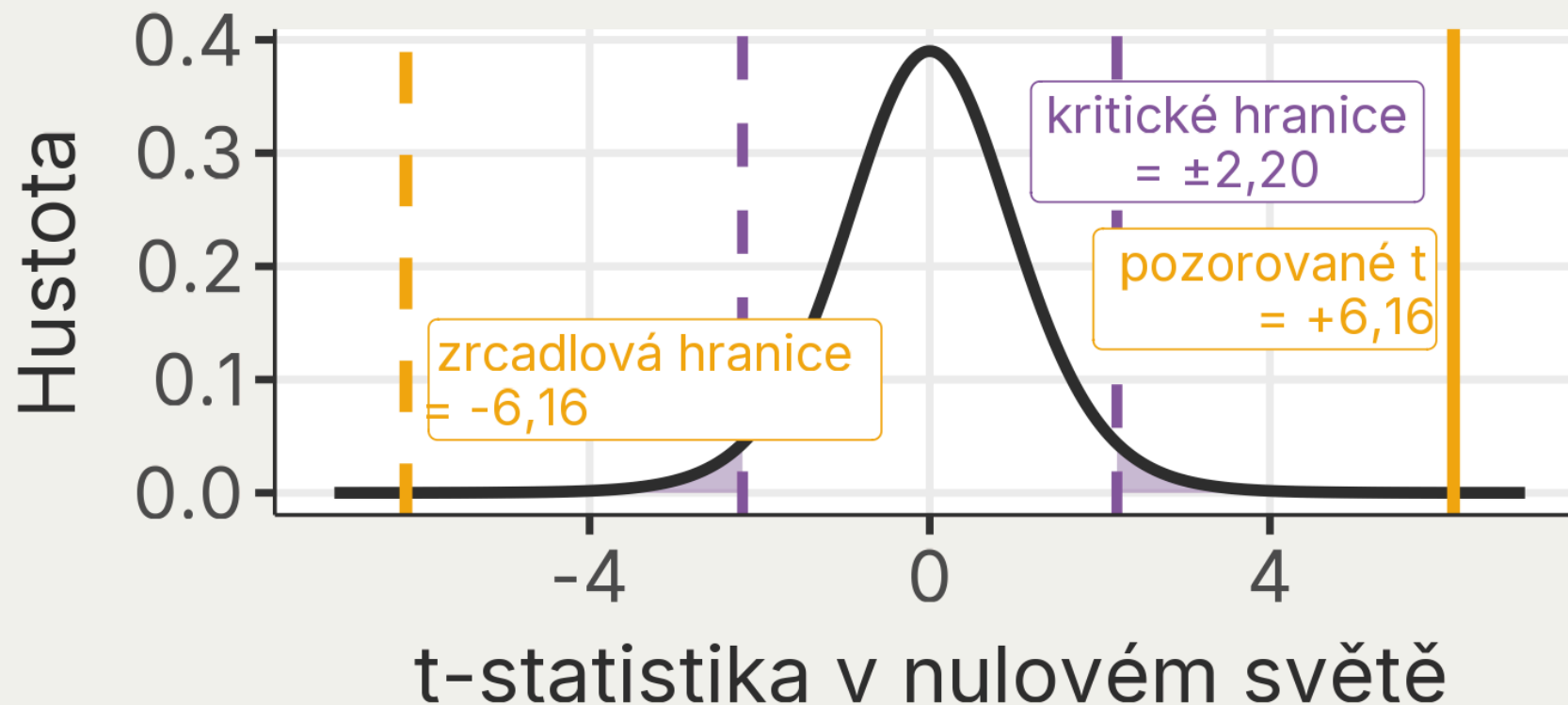
Kdyby nulová hypotéza platila, jak často jsme ochotni ji **omylem** zamítnout?

α : HLADINA VÝZNAMNOSTI

Předem zvolená přijatelná míra chyby.
 $\alpha = 0,05$ znamená 5 %.

Pět procent je běžná konvence. Podle důsledků chyby můžeme zvolit i přísnější pravidlo.

Kde začínají krajní 5 % nulového světa?



Pro $df = 11$ fialové hranice oddělují prostředních 95 % od chvostů o celkové ploše $\alpha = 0,05$. Naše $|t| = 6,16$ leží daleko za nimi.

Rozhodovací pravidlo volíme předem

ROZHODOVACÍ PRAVIDLO

Porovnáme p-hodnotu s předem zvolenou hladinou α .

KDYŽ $p > \alpha$

Nulovou hypotézu zamítnout
nemůžeme.

KDYŽ $p \leq \alpha$

Nulovou hypotézu zamítneme.
Výsledek nazveme **statisticky významný** neboli **statisticky signifikantní**.

Co když se spleteme?

Chyba I. stupně



Falešně pozitivní: test hlásí stav, který není přítomen.

Chyba II. stupně



Falešně negativní: test přehlédne stav, který přítomen je.

Invazní druh: která chyba je která?

H_0 : invazní druh v oblasti není přítomen

Realita	Průzkum: „nepřítomen“	Průzkum: „přítomen“
Druh není přítomen	správné rozhodnutí	A: zbytečný zásah
Druh je přítomen	B: přehlédnutá invaze	správné rozhodnutí

Zařad'te A a B jako chybu I. nebo II. stupně. Která může být závažnější?

A = chyba I. stupně.

B = chyba II. stupně.

Co tedy můžeme tvrdit?

„ $p < 0,05$, proto je hypotéza pravdivá“

Co je na této větě špatně?

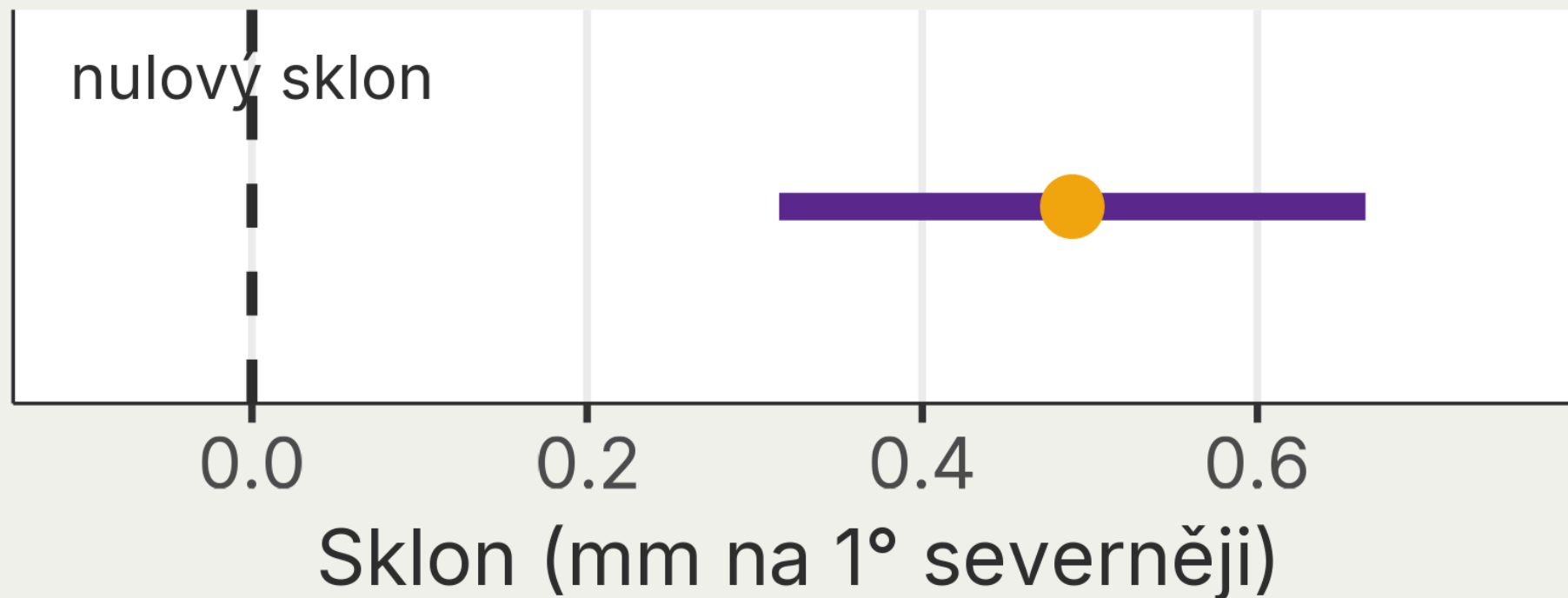
CO TVRDÍ NEPRÁVEM

P-hodnota neudává pravděpodobnost pravdy a test hypotézu nedokazuje.

CO VE VĚTĚ CHYBÍ

Efekt, jednotky, biologický význam, nejistota a omezení.

Ke stejné nule se můžeme vrátit intervalem



95% interval **[0,315; 0,664] mm/°** neobsahuje nulu. Při $\alpha = 0,05$ proto vede ke stejnému rozhodnutí jako p-hodnota a navíc ukazuje slučitelné velikosti efektu.

Napište výsledek pro biologa

Napište 4–6 vět. Začněte tím, **co se mění a o kolik**. Poslední větou uveďte jednu důležitou limitaci studie.

Potom přesvědčte souseda, že vaše pořadí důkazů dává smysl.

KARTA DŮKAZŮ

- 13 slanisek
- pozorovaný sklon 0,490 mm/°
- 95% CI [0,315; 0,664] mm/°
- $t = 6,16, df = 11, p = 0,000071$
- observační studie a jednoduchý lineární model
- možné místní a prostorové rozdíly mezi lokalitami

Jedna možná odpověď

Efekt: Na 13 sledovaných slaniskách se průměrná šířka krunýře směrem k severu zvětšovala asi o **0,49 mm na 1°**.

Nejistota: 95% interval spolehlivosti byl **[0,315; 0,664] mm/°**.

Statistická významnost: Výsledek je při $\alpha = 0,05$ statisticky významný ($t = 6,16$, $df = 11$, $p = 0,000071$).

Limitace: Studie podporuje kladný vztah na sledovaných lokalitách, ale sama neodhaluje příčinu ani přesný vztah v celé populaci.

Co nám studie ukázala?

HLAVNÍ ZÁVĚR

Na 13 sledovaných slaniskách byli krabi směrem na sever v průměru větší. Odhadnutý vztah činil **0,49 mm na 1°** a kladný severojižní trend je statisticky signifikantní.

CO ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ

- přesná velikost vztahu v dalších lokalitách
- příčinný biologický mechanismus
- vliv místních a prostorových podmínek

Nejistota neznamená, že studie nic neukázala. Vymezuje, jak daleko může náš závěr bezpečně sahat.

A co sýrový Měsíc?



Prokázal by statistický test, že Měsíc není ze sýra?

Ne. Ukázal by, jak slučitelná jsou pozorování s jedním přesně popsaným sýrovým světem.

Co si odnést

- Studie zachycuje omezené pozorování reality.
- Výsledek začíná velikostí efektu a jeho nejistotou.
- P-hodnota popisuje, jak neobvyklá jsou data v jednom nulovém světě.
- Statistické rozhodnutí může být chybné; závěr proto spojuje důkaz i jeho limitace.

Efekt → biologický význam → nejistota → p-hodnota → limitace závěru

Příště: porovnání skupin

DNES

Číselný prediktor: zeměpisná šířka.
Efekt: **sklon**.

PŘÍŠTĚ

Kategoriální prediktor: například kontrola a zásah.
Efekt: **rozdíl mezi skupinami**.

Co z dnešní logiky zůstane stejné, když místo trendu budeme porovnávat dvě biologické skupiny?